

TUGAS 1

SISTEM OPERASI



Nama : Aan Maulana Sampe
Stambuk : 13020230081
Dosen : Syahrul Mubarak Abdullah, M.Kom., MTA.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2025

1. Jelaskan pengertian dari Sistem Operasi! menurut pendapatnya masing-masing

Jawaban :

Menurut pendapat ku, Sistem Operasi itu adalah jembatan antara pengguna dengan mesin komputer. Jadi kalau mau ki pake komputer, tidak bisa ki langsung bicara sama komputer, makanya ada sistem operasi yang jadi perantara, biar bisa ki bicara sama komputer (Sesuai dengan perintah ta').

2. Jelaskan secara singkat histori sistem operasi! GNU /Linux, BSD UNIX,Solaris dan windows

Jawaban :

- GNU/Linux → Dimulai tahun 1983 oleh Richard Stallman dengan proyek GNU, lalu tahun 1991 Linus Torvalds bikin kernel Linux. Digabung ji itu dua, lahirlah GNU/Linux yang sampai sekarang banyak dipakai server dan desktop.
- BSD UNIX → Berasal dari UNIX versi AT&T, dikembangkan di University of California, Berkeley tahun 1977. Dari sinimi muncul banyak turunan, termasuk FreeBSD, OpenBSD, dan NetBSD.
- Solaris → Dikembangkan oleh Sun Microsystems pada tahun 1992, berbasis UNIX System V. Terkenal karena stabil dan kuat dipakai di server perusahaan besar.
- Windows → Pertama kali dirilis oleh Microsoft tahun 1985 sebagai tambahan dari MS-DOS. Berkembang terus sampai jadi sistem operasi GUI paling populer untuk PC.

3. Mengapa Bootstrap Program (Firmware/UEFI) harus disimpan di memori non-volatile (ROM/EEPROM) dan mengapa ia tidak bisa dimuat dari hard disk pada saat booting awal?

Jawaban :

Bootstrap program atau firmware, seperti UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), harus disimpan di memori non-volatile seperti ROM atau EEPROM karena memori ini dapat mempertahankan data meskipun daya dimatikan. Ini sangat penting karena pada saat booting pertama kali, sistem komputer membutuhkan kode yang sudah ada dalam memori untuk melakukan inisialisasi dan memuat sistem operasi. Jika firmware harus dimuat dari hard disk, maka komputer tidak bisa memulai proses booting karena sistem operasi dan hard disk membutuhkan firmware untuk dapat berfungsi. ROM atau EEPROM memastikan bahwa firmware tersedia segera setelah daya dinyalakan.

4. Contoh peran firmware dalam mekanisme pengamanan booting (misalnya, Secure Boot).

Jawaban :

Secure Boot adalah fitur yang ada pada firmware (biasanya UEFI) yang berfungsi untuk memverifikasi integritas sistem operasi yang akan dimuat saat booting. Secure Boot memastikan hanya perangkat lunak yang telah dipercaya dan ditandatangani dengan sertifikat digital yang sah yang dapat berjalan pada proses boot. Jika firmware mendeteksi perubahan atau perangkat lunak yang tidak sah, seperti rootkit atau

malware, maka proses boot akan dibatalkan, sehingga mencegah sistem dari serangan malware pada level booting.

5. Apa perbedaan mendasar antara Virtualisasi (VM) dan Emulator dalam menangani kompatibilitas?

Jawaban :

Virtualisasi (VM) dan Emulator keduanya digunakan untuk menjalankan aplikasi atau sistem operasi di atas platform yang berbeda, namun mereka memiliki pendekatan yang berbeda. Virtualisasi memungkinkan sistem operasi atau aplikasi untuk berjalan langsung di atas hardware melalui hypervisor, yang menyediakan mesin virtual yang meniru lingkungan hardware asli. Hal ini memungkinkan aplikasi atau sistem operasi untuk berjalan dengan performa hampir setara dengan sistem asli. Di sisi lain, Emulator meniru keseluruhan perangkat keras atau perangkat lunak lain, termasuk instruksi mesin dan sistem operasi, untuk memungkinkan aplikasi yang dirancang untuk platform tertentu berjalan di platform lain, tetapi dengan penurunan performa karena adanya lapisan tambahan yang meniru perangkat keras atau perangkat lunak yang berbeda.

6. Jika RAM sama harga murahannya dengan SSD dan sama-sama berkapasitas besar, apakah menurut kalian Secondary Storage masih diperlukan? Jelaskan alasannya, dengan membandingkan sifat kecepatan akses dan volatilitas keduanya.

Jawaban :

Meskipun RAM dan SSD memiliki harga yang lebih terjangkau dan kapasitas yang besar, Secondary Storage tetap diperlukan. Hal ini dikarenakan sifat volatilitas RAM, yang berarti data yang disimpan di RAM akan hilang saat daya dimatikan. Sebaliknya, SSD adalah memori non-volatile, yang memungkinkan data tetap disimpan meskipun sistem dimatikan. Kecepatan akses SSD jauh lebih lambat dibandingkan RAM, meskipun jauh lebih cepat daripada hard disk tradisional. RAM digunakan untuk penyimpanan sementara yang cepat selama pengolahan data aktif, sedangkan SSD berfungsi untuk menyimpan data jangka panjang yang lebih permanen, seperti sistem operasi, aplikasi, dan data pengguna. Karena volatilitas RAM, SSD tetap diperlukan sebagai media penyimpanan utama.